குறிப்பு:

(i) தொடர்முறை $\left(\frac{1}{n}\right) = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$ என்பது ஒரு இசைத் தொடர்முறை. நாம், $\left\{\left(n, \frac{1}{n}\right) : n \in \mathbb{N}\right\}$–ன் வரைபடம் வரைந்து இசைத்தொடர் முறை $\left(\frac{1}{n}\right)$ ஐ காட்சியாக காணலாம்.

(ii) a, b, c என்பன HP எனில், $b = \frac{2ac}{a+c}$ ஆகும்.

(iii) ஒரு முக்கோணத்தின் குத்துக்கோடுகள் AP இல் இருக்குமானால் அவற்றின் பக்கங்கள் HP இல் இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.12 a, b, c ஆகியவை இசைத் தொடராக இருந்தால், $\frac{a}{c} = \frac{a-b}{b-c}$ எனவும், இதன் மறுதலையும் உண்மை என நிறுவுக.

தீர்வு:

a, b, c என்பன HP இல் இருந்தால் $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ என்பன AP இல் இருக்கும்.

எனவே, $\frac{2}{b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{c}$. இதிலிருந்து கிடைப்பது, $ab - ac = ac - bc$.

எனவே, $a(b-c) = c(a-b)$. இதிலிருந்து கிடைப்பது $\frac{a}{c} = \frac{a-b}{b-c}$.

மறுதலையாக, $\frac{a}{c} = \frac{a-b}{b-c}$ எனில், $a(b-c) = c(a-b)$

இருபுறமும் abc ஆல் வகுக்க $\frac{1}{c} - \frac{1}{b} = \frac{1}{b} - \frac{1}{a}$.

எனவே, $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ என்பன ஒரு கூட்டுத் தொடர் முறையாகிறது. இதனால் a, b, c ஒரு இசைத் தொடர் முறையாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.13 ஒரு இசைத் தொடர் முறையின் ஐந்தாவது மற்றும் ஒன்பதாவது உறுப்புகள் முறையே $\frac{1}{19}$ மற்றும் $\frac{1}{35}$ எனில், அந்த தொடர்முறையின் பன்னிரண்டாவது உறுப்பினைக் காண்க.

தீர்வு:

(h_n) ஒரு இசைத்தொடர்முறை என்க மற்றும் $a_n = \frac{1}{h_n}$ என்க. (a_n) என்பது கூட்டுத்தொடர்முறை என்பதால் $a_5 = 19$ மற்றும் $a_9 = 35$

$a + 4d = 19$, $a + 8d = 35$ எனக் கிடைக்கும். இவற்றைத் தீர்க்க, $a = 3$ மற்றும் $d = 4$ எனக் கிடைக்கும். எனவே, கூட்டுத்தொடர்முறையின் 12 ஆவது உறுப்பு $a_{12} = a + 11d = 47$. இதனால் இசைத் தொடர் முறையின் 12 வது உறுப்பு $\frac{1}{47}$ ஆகும்.

மாறிலித் தொடர்முறைகள் பற்றி நாம் என்ன கூறலாம்?

பூஜ்ஜியத் தொடர்முறை தவிர மற்ற எல்லா மாறிலித் தொடர்முறையும் இசைத்தொடர்முறை ஆகும்.

5.4.4 கூட்டு, பெருக்கு மற்றும் இசைச் சராசரிகள் (Arithmetic, Geometric and Harmonic Means)

சராசரியைப் பற்றி நாம் அறிவோம். சராசரியில் பலவகை உள்ளது. கூட்டுச் சராசரி, பெருக்குச் சராசரி மற்றும் இசைச்சராசரி என்பன சில சராசரிகள் ஆகும். உறுப்புகள் கூட்டுத் தொடர்முறை அல்லது

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 259 11/11/2024 12:32:49